אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 5.1 – תזכורת: היקף ושטח של מלבן וריבוע ומשמעותם המעשית

נוסחאות בסיס

מלבן – אורך a , רוחב b :

$$P = 2(a+b) \qquad A = a \times b$$

ריבוע – צלע a :

$$P = 4a \qquad A = a^2$$

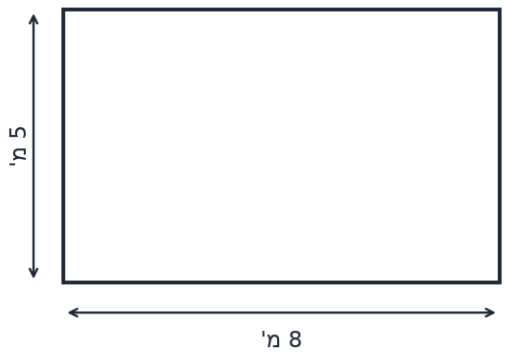
משמעות מעשית: - היקף = אורך גדר, מסגרת, שפה – נמדד במטרים (מ') - שטח = ריצוף, דשא, צביעה – נמדד במטרים רבועים (מ"ר)

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

מלבן שאורכו 8 מ' ורוחבו 5 מ'.

חשבו את היקפו ואת שטחו.

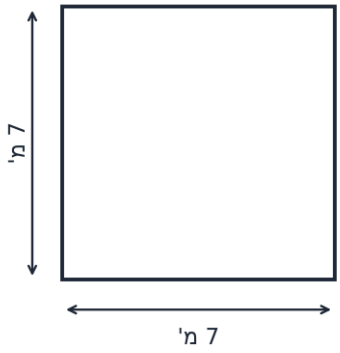


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 2

ריבוע שצלעו 7 מ'.

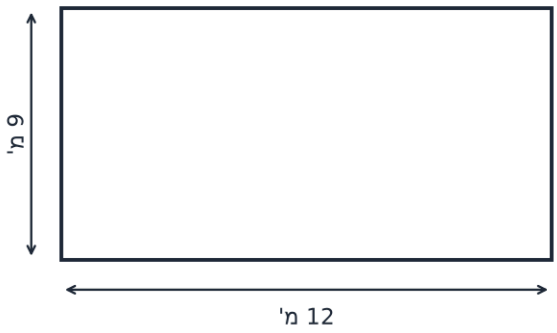
חשבו את היקפו ואת שטחו.



תרגיל 3

חצר מלבנית שאורכה 12 מ' ורוחבה 9 מ'.

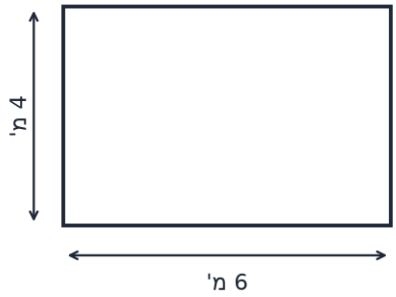
כמה מטרים של גדר נדרשים לגידורה?



תרגיל 4

חדר מלבני שאורכו 6 מ' ורוחבו 4 מ'.

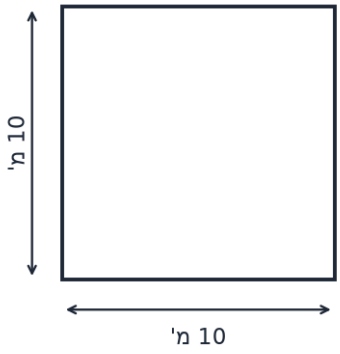
כמה מ"ר של ריצוף נדרשים לריצופו?



תרגיל 5

מגרש ריבועי שצלעו 10 מ'.

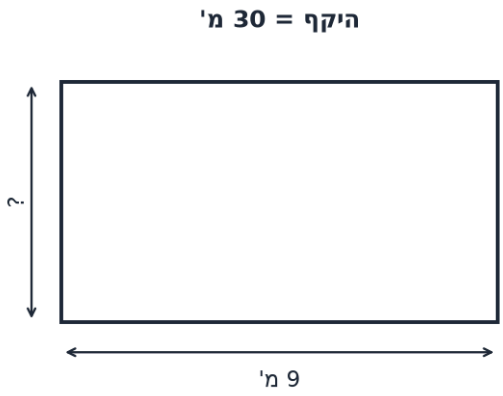
א. מה היקפו? ב. מה שטחו?



תרגיל 6

גן ילדים מלבני בעל היקף 30 מ'. אורכו 9 מ'.

מצאו את רוחבו ואת שטחו.

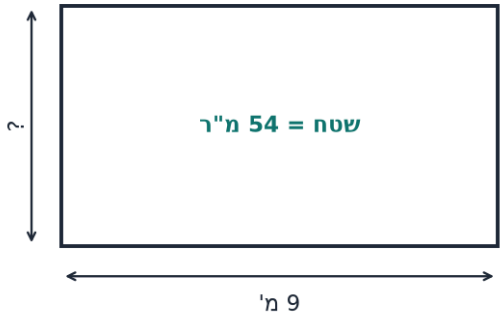


תרגיל 7

שטח מלבן הוא

54m^2 ואורכו 9 מ'.

מצאו את רוחבו ואת היקפו.



תרגיל 8

ריבוע ששטחו

49m^2 .

מצאו את צלעו ואת היקפו.

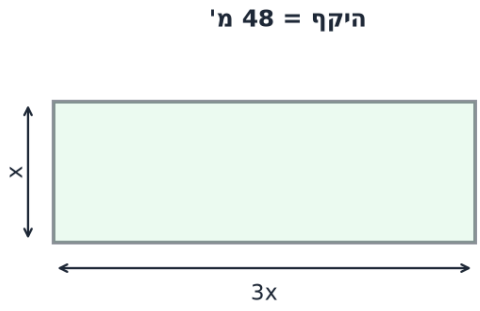


רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

גינה מלבנית שאורכה פי שלושה מרוחבה. היקף הגינה הוא 48 מ'.

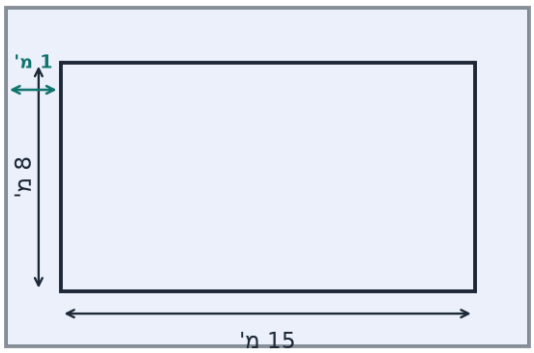
מצאו את מידות הגינה ואת שטחה.



תרגיל 10

בריכה מלבנית שאורכה 15 מ' ורוחבה 8 מ'. סביב הבריכה יש שביל רצוף ברוחב מטר אחד.

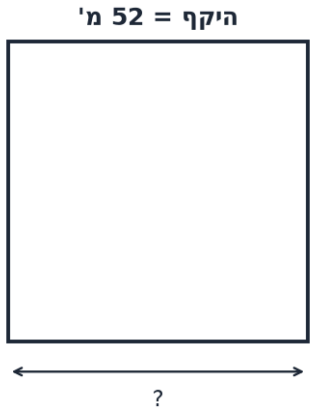
חשבו את שטח השביל בלבד.



תרגיל 11

מגרש ריבועי שהיקפו 52 מ'.

א. מצאו את צלעו. ב. מצאו את שטחו. ג. עלות גידור: 85 ₪ למ'. מה עלות גידור כל המגרש?

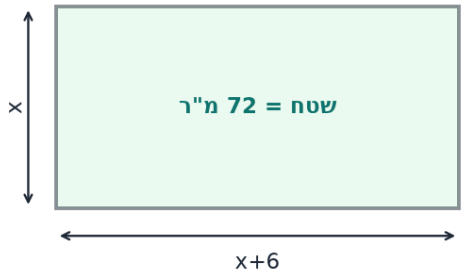


תרגיל 12

אורך מלבן גדול מרוחבו ב6- מ'. שטח המלבן הוא

$72\mathrm{m}^2$.

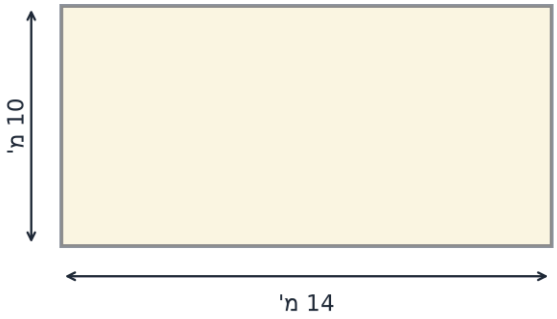
מצאו את מידות המלבן ואת היקפו.



תרגיל 13

גג מלבני שאורכו 14 מ' ורוחבו 10 מ'. עלות ריצוף הגג היא 55 ₪ למ"ר.

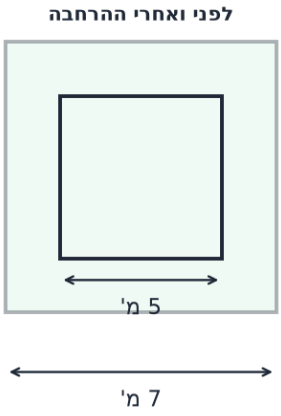
א. מה שטח הגג? ב. מה העלות הכוללת לריצוף?



תרגיל 14

חדר ריבועי שצלעו 5 מ'. מחליטים להוסיף על כל צלע עוד 2 מ'.

א. מה שטח החדר לפני ההרחבה? ב. מה שטח החדר אחרי ההרחבה? ג. בכמה מ"ר גדל השטח?



תרגיל 15

מגרש מלבני שאורכו 20 מ' ורוחבו 13 מ'. בעל המגרש רוצה להקיף אותו בגדר, פרט לכניסה שרוחבה 4 מ'.

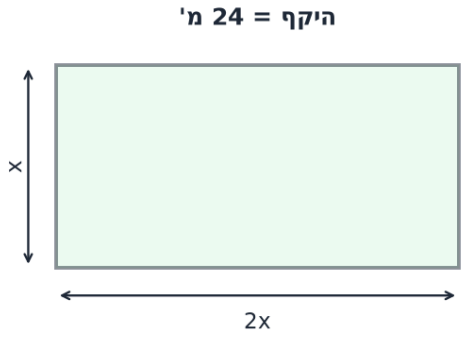
מה אורך הגדר הנדרשת?



תרגיל 16

פרקט מלבני בעל היקף 24 מ'. אחת מצלעותיו ארוכה פי שניים מהאחרת.

א. מצאו את מידות הפרקט. ב. עלות ריצוף: 120 ₪ למ"ר. כמה ישלמו על ריצוף הפרקט?



רמה 3 – שאלות ברמת מהט (17–20)

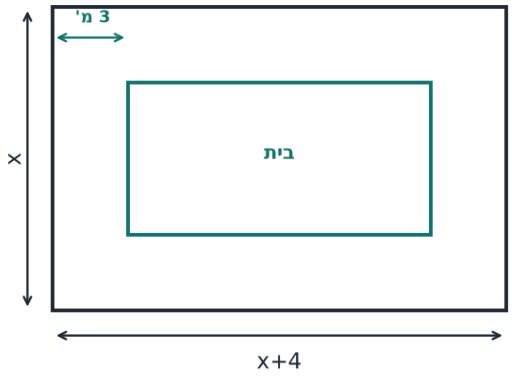
תרגיל 17

למשפחת כהן מגרש מלבני. אורך המגרש גדול מרוחבו ב4- מ', וההיקף הכולל הוא 40 מ'.

א. נסמן את הרוחב x. כתבו משוואה על פי נתוני ההיקף ומצאו את מידות המגרש.

ב. המשפחה בנתה בית מלבני שמרחקו מכל גבול המגרש הוא 3 מ'. חשבו את שטח הבית.

ג. מחשבים לזרוע דשא בשטח שנותר סביב הבית. עלות הדשא היא 25 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת לזריעת הדשא?



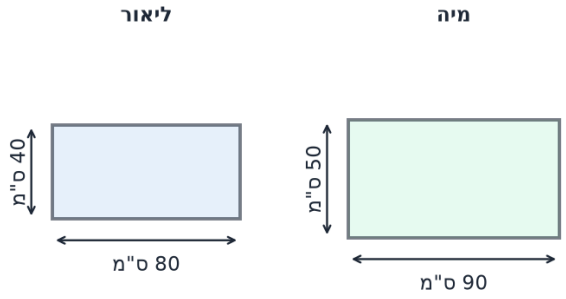
תרגיל 18

בחדר לאמנות – ליאור קיבל בד ציור בגודל 40×80 ס"מ, ומיה קיבלה בד בגודל 50×90 ס"מ.

א. חשבו את שטח הבד של כל אחד מהם ביחידות cm^2 .

ב. כמה אחוזים שטח הבד של מיה משטח הבד של ליאור?

ג. מסגרת לבד עולה 12 ₪ לכל מטר היקף, ובנוסף תשלום קבוע של 25 ₪ לעבודה. חשבו כמה ישלמו ליאור ומיה ביחד עבור מסגרות לבדים שלהם.



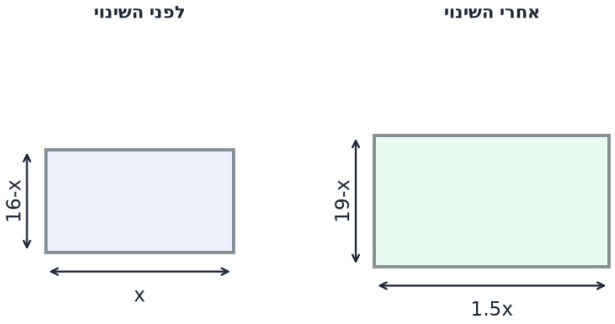
תרגיל 19

אדריכלית תכננה מגרש מלבני. ההיקף המתוכנן הוא 32 מ'. קיבלה אישור להגדיל את הצלע הארוכה ב50-% ואת הצלע הקצרה ב3- מ'.

א. נסמן x את הצלע הארוכה לפני השינוי. כתבו ביטוי לשטח המגרש לאחר השינוי.

ב. שטח המגרש לאחר ההגדלה הוא 132 מ"ר. כתבו משוואה ומצאו את מידות המגרש לפני ושאחרי השינוי. (פתרון בניחוש לא יתקבל)

ג. בכמה אחוזים גדל שטח המגרש?



תרגיל 20

חצר מלבנית ABCD. גדר מוקמת לאורך הצלע הארוכה ולאורך שתי הצלעות הקצרות (שלושה צדדים). עלות הגדר היא 220 ₪ למ'. עלות הדשא היא 95 ₪ למ"ר. העלות הכוללת היא 490,14 ₪, מתוכם עבור הגדר 940,5 ₪. הצלע הקצרה קטנה ממחצית הצלע הארוכה.

א. מצאו את מידות החצר.

ב. מחשבים לשלם עם מע"מ של 17%. מה תהיה העלות הכוללת לאחר הוספת המע"מ?

ג. באיזה אחוז הייתה מוזלת העלות הכוללת (לפני מע"מ) אילו עלות הדשא הייתה 75 ₪ למ"ר במקום 95 ₪?



ללא גדר

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 היקף = 26 מ' שטח = 40 מ"ר

תשובה 2 היקף = 28 מ' שטח = 49 מ"ר

תשובה 3 42 מ' של גדר

תשובה 4 24 מ"ר של ריצוף

תשובה 5 א. היקף = 40 מ'
ב. שטח = 100 מ"ר

תשובה 6 רוחב = 6 מ' שטח = 54 מ"ר

תשובה 7 רוחב = 6 מ' היקף = 30 מ'

תשובה 8 צלע = 7 מ' היקף = 28 מ'

תשובה 9 מידות: 18 מ' על 6 מ' שטח = 108 מ"ר

תשובה 10 50 מ"ר

תשובה 11 א. צלע = 13 מ'
ב. שטח = 169 מ"ר
ג. עלות גידור = 420,4 ₪

תשובה 12 מידות: 12 מ' ו6- מ' היקף = 36 מ'

תשובה 13 א. שטח = 140 מ"ר
ב. עלות = 700,7 ₪

תשובה 14 א. 25 מ"ר
ב. 49 מ"ר
ג. גדל ב24- מ"ר

תשובה 15 62 מ'

תשובה 16 א. מידות: 8 מ' ו4- מ'
ב. עלות = 840,3 ₪

תשובה 17 א. רוחב = 8 מ', אורך = 12 מ'

ב. 12 מ"ר

ג. 100,2 ₪

תשובה 18 א. ליאור: 200,3 סמ"ר, מיה: 500,4 סמ"ר

ב. כ-140.6%

ג. ליאור: 53.8 ₪, מיה: 58.6 ₪ סה"כ = 112.4 ₪

תשובה 19 א. $S = 1.5x(19 - x)$

ב. לפני השינוי: 11 מ' ו-5 מ' לאחר השינוי: 16.5 מ' ו-8 מ'

ג. גדל בכ-140%

תשובה 20 א. 15 מ' ו-6 מ'

ב. 953.3,16 ₪

ג. מוזלת בכ-12.42%
